

数学分析讲义（第二册）第 11 章知识点总结

曲线积分和曲面积分（排除带星号小节）

2026 年 6 月 29 日

本总结覆盖第 11 章中未带星号的小节：§11.1–§11.5 与 §11.7。目录中带星号的 §11.6 “其它形式的曲线曲面积分” 与 §11.8 “微分形式的积分” 不纳入。例题按各小节放在对应知识点之后。

目录

本章总览	2
1 §11.1 数量场在曲线上的积分	2
1.1 11.1.1 基本概念	2
1.2 11.1.2 数量场在曲线上的积分的计算	3
2 §11.2 数量场在曲面上的积分	4
2.1 11.2.1 曲面的面积	4
2.2 11.2.2 数量场在曲面上的积分和计算	5
3 §11.3 向量场在曲线上的积分	5
3.1 11.3.1 曲线的定向	5
3.2 11.3.2 向量场在曲线上的积分的定义和计算	6
3.3 11.3.3 Green 定理	7
4 §11.4 向量场在曲面上的积分	8
4.1 11.4.1 侧性曲面及其定向	8
4.2 11.4.2 向量场在曲面上的积分的定义和计算	9
5 §11.5 Gauss 定理和 Stokes 定理	10
5.1 11.5.1 Gauss 定理	10

5.2	11.5.2 Stokes 定理	11
6	§11.7 保守场	12
6.1	11.7.1 保守场与势函数	12
6.2	11.7.2 无源场与向量势	13
	常见题型与方法速查	14
	易错点提醒	15

本章总览

第 11 章的主线是把一元定积分与多重积分推广到“在曲线或曲面上积分”。按被积对象与积分对象可分为四类：

	曲线	曲面
数量场	$\int_L \varphi \, ds$	$\iint_S \varphi \, dS$
向量场	$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L P \, dx + Q \, dy + R \, dz$	$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$

其中数量场积分不依赖方向，向量场积分依赖曲线或曲面的定向。Green 定理、Gauss 定理、Stokes 定理则建立了“边界上的积分”和“区域内部的积分”之间的关系，可看作 Newton-Leibniz 公式在高维空间中的推广。

1 §11.1 数量场在曲线上的积分

1.1 11.1.1 基本概念

知识点：

1. 设 L 是三维空间中一段光滑或逐段光滑曲线， $\varphi(x, y, z)$ 是定义在 L 上的数量场。把曲线分成若干小弧段，记第 i 段弧长为 Δs_i ，在该段上取点 $N_i(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)$ ，构造和式

$$\sum_{i=1}^n \varphi(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta s_i.$$

若当最大弧长 $\lambda = \max_i \Delta s_i \rightarrow 0$ 时上述和式极限存在，且与分割和取点无关，则称 φ 在曲线 L 上可积，记为

$$\int_L \varphi(x, y, z) \, ds.$$

这称为**数量场在曲线上的积分**，也称**第一型曲线积分**。

2. 直观意义：若 φ 是线密度，则 $\int_L \varphi \, ds$ 是曲线形线材的质量；若 $\varphi \equiv 1$ ，则

$$\int_L ds$$

就是曲线 L 的弧长。

3. 基本性质与一元定积分相似：线性性、保号性、估值性、可加性。若 $L = L_1 \cup L_2$ ，且两段只在端点相接，则

$$\int_L \varphi \, ds = \int_{L_1} \varphi \, ds + \int_{L_2} \varphi \, ds.$$

4. 第一型曲线积分**不依赖曲线方向**：同一条曲线反向后， ds 不变，积分值不变。

例题 1.1.1 (半圆形线材的质量). 半径为 a 的上半圆 $L: x^2 + y^2 = a^2, y \geq 0$ 上的线密度为 $\rho(x, y) = x^2 + y^2$. 求线材质量。

解: 在该半圆上恒有 $x^2 + y^2 = a^2$, 所以

$$M = \int_L \rho \, ds = \int_L a^2 \, ds = a^2 \cdot (\text{半圆弧长}) = a^2 \cdot \pi a = \pi a^3.$$

该例体现了数量场曲线积分的物理意义: 线密度乘以微元弧长再求和。 $\square$

1.2 11.1.2 数量场在曲线上的积分的计算

知识点:

1. 若曲线 L 有参数表示

$$\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)), \quad \alpha \leq t \leq \beta,$$

且 $\mathbf{r}'(t)$ 连续、除有限点外不为零, 则

$$\int_L \varphi(x, y, z) \, ds = \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} \, dt.$$

这里 $ds = |\mathbf{r}'(t)| \, dt$ 。

2. 若平面曲线写成 $y = y(x), a \leq x \leq b$, 则

$$\int_L \varphi(x, y) \, ds = \int_a^b \varphi(x, y(x)) \sqrt{1 + y'(x)^2} \, dx.$$

若写成极坐标 $r = r(\theta)$, 则

$$ds = \sqrt{r(\theta)^2 + r'(\theta)^2} \, d\theta.$$

3. 若曲线为逐段光滑曲线, 应分段参数化后分别积分再相加。
4. 计算流程: 先选参数, 再写出 ds , 最后把 x, y, z 全部代入被积函数。第一型曲线积分没有方向符号, 参数区间反向不会改变积分值。

例题 1.2.1 (空间线段上的第一型曲线积分). 设 L 为从 $(0, 0, 0)$ 到 $(1, 1, 1)$ 的线段, 求

$$\int_L (x + y + z) \, ds.$$

解: 参数化为

$$\mathbf{r}(t) = (t, t, t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

则 $|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$, 且 $x + y + z = 3t$. 于是

$$\int_L (x + y + z) \, ds = \int_0^1 3t\sqrt{3} \, dt = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

$\square$

2 §11.2 数量场在曲面上的积分

2.1 11.2.1 曲面的面积

知识点:

1. 曲面面积的思想与曲线弧长类似: 把曲面分成小片, 用每片的切平面小平行四边形面积近似, 再取极限。
2. 若光滑曲面 S 有参数表示

$$\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v)), \quad (u, v) \in D,$$

则曲面面积元素为

$$dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

等价地, 若

$$E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v,$$

则

$$dS = \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

曲面面积为

$$A(S) = \iint_D |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv.$$

3. 若曲面是图形 $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$, 则

$$dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy, \quad A(S) = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy.$$

4. 若曲面为逐片光滑曲面, 应按光滑片分解, 分别求面积后相加。

例题 2.1.1 (球面的面积). 用参数法求半径为 R 的球面面积。

解: 取参数表示

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (R \sin \theta \cos \phi, R \sin \theta \sin \phi, R \cos \theta),$$

其中 $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$ 。可得

$$|\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_\phi| = R^2 \sin \theta.$$

所以

$$A = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi R^2.$$

□

2.2 11.2.2 数量场在曲面上的积分和计算

知识点:

1. 设 S 是光滑或逐片光滑曲面, $\varphi(x, y, z)$ 是定义在 S 上的数量场。若把曲面分成小片 ΔS_i , 在每片上取点, 构造和式

$$\sum_i \varphi(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i,$$

并在小片最大直径趋于 0 时有与分割和取点无关的极限, 则记为

$$\iint_S \varphi(x, y, z) \, dS.$$

这称为**数量场在曲面上的积分**, 也称**第一型曲面积分**。

2. 若 φ 是面密度, 则 $\iint_S \varphi \, dS$ 是曲面薄片质量; 若 $\varphi \equiv 1$, 则得到曲面面积。
3. 若 S 的参数表示为 $\mathbf{r}(u, v)$, $(u, v) \in D$, 则

$$\boxed{\iint_S \varphi \, dS = \iint_D \varphi(\mathbf{r}(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv.}$$

4. 若 $S: z = f(x, y)$, $(x, y) \in D$, 则

$$\iint_S \varphi(x, y, z) \, dS = \iint_D \varphi(x, y, f(x, y)) \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy.$$

5. 第一型曲面积分**不依赖曲面的定向**, 因为 dS 是面积微元, 不带方向。

例题 2.2.1 (上半球面上的积分). 设 S 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $z \geq 0$, 求

$$\iint_S z \, dS.$$

解: 用球坐标参数

$$\mathbf{r}(\theta, \phi) = (R \sin \theta \cos \phi, R \sin \theta \sin \phi, R \cos \theta),$$

其中 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, $0 \leq \phi \leq 2\pi$ 。此时 $z = R \cos \theta$, $dS = R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi$ 。故

$$\iint_S z \, dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} R^3 \cos \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \pi R^3.$$

□

3 §11.3 向量场在曲线上的积分

3.1 11.3.1 曲线的定向

知识点:

1. 向量场在曲线上的积分与方向有关, 因此曲线必须先**定向**。一条简单曲线从端点 A 到端点 B 的方向, 与从 B 到 A 的方向相反。
2. 对平面闭曲线, 常规定**正向**为沿曲线行进时区域始终在左侧的方向。对简单闭曲线围成的有界区域, 外边界正向通常是逆时针方向; 内边界正向通常是顺时针方向。
3. 对空间曲线, 一般只说选定某一方向为正向; 若该曲线是某个有向曲面的边界, 则边界方向由曲面法向通过右手法则诱导。
4. 第一型曲线积分 $\int_L \varphi \, ds$ 不依赖定向; 第二型曲线积分 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 反向后变号。

例题 3.1.1 (圆周和圆环边界的正向). 设 D 为圆环 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ 。指出其边界的正向。

解: 区域 D 的外边界 $x^2 + y^2 = 4$ 取逆时针方向, 因为沿外边界行进时区域在左侧。内边界 $x^2 + y^2 = 1$ 取顺时针方向, 因为这样沿内边界行进时圆环区域仍在左侧。这个约定正是 Green 定理中多连通区域边界的正向。 $\square$

3.2 11.3.2 向量场在曲线上的积分的定义和计算

知识点:

1. 设向量场

$$\mathbf{F} = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}.$$

沿有向曲线 L 的积分定义为切向分量沿曲线的累积, 记为

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L P \, dx + Q \, dy + R \, dz.$$

这称为**向量场在曲线上的积分**, 也称**第二型曲线积分**。

2. 物理意义: 若 $\mathbf{F}$ 是力场, 则 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 是力沿路径 L 所作的功。
3. 若 L 由参数 $\mathbf{r}(t) = (x(t), y(t), z(t))$ 给出, 且 t 从 α 增大到 β 的方向就是 L 的正向, 则

$$\int_L P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\mathbf{r}(t))x'(t) + Q(\mathbf{r}(t))y'(t) + R(\mathbf{r}(t))z'(t)] \, dt.$$

4. 反向曲线记为 $-L$, 则

$$\int_{-L} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

若 $L = L_1 \cup L_2$ 且方向相接, 则积分可加。

5. 若闭曲线 L 已定向, 常记

$$\oint_L P \, dx + Q \, dy + R \, dz.$$

6. 计算时必须检查参数方向: 参数方向错了, 积分符号就会错。

例题 3.2.1 (单位圆上的第二型曲线积分). 设 L 为单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的逆时针方向, 求

$$\oint_L (-y dx + x dy).$$

解: 取参数 $x = \cos t$, $y = \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$. 于是 $dx = -\sin t dt$, $dy = \cos t dt$, 故

$$-y dx + x dy = -\sin t(-\sin t dt) + \cos t(\cos t dt) = dt.$$

所以

$$\oint_L (-y dx + x dy) = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi.$$

若方向改为顺时针, 则结果为 -2π . □

3.3 11.3.3 Green 定理

知识点:

1. 设 D 是平面上的有界闭区域, 边界 ∂D 由有限条逐段光滑曲线组成, 并取正向. 若 P, Q 在包含 D 的区域内有连续偏导数, 则

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

这就是 Green 定理。

2. Green 定理把平面区域边界上的第二型曲线积分转化为区域上的二重积分。它常用于:

- a) 计算闭曲线积分;
- b) 计算平面区域面积;
- c) 判断某些平面线积分是否与路径无关。

3. 面积公式: 若 D 的边界 ∂D 取正向, 则

$$A(D) = \iint_D 1 dx dy = \oint_{\partial D} x dy = - \oint_{\partial D} y dx = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (x dy - y dx).$$

4. 若 D 单连通, 且 $P_y = Q_x$, 则对 D 内任意闭曲线 C , 有

$$\oint_C P dx + Q dy = 0,$$

从而积分与路径无关。这是保守场在平面情形的基本判别依据之一。

5. 对多连通区域, 边界正向必须包含所有边界分支: 外边界逆时针, 内边界顺时针。

例题 3.3.1 (用 Green 定理计算椭圆上的积分). 设 C 为椭圆 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ 的逆时针方向, 求

$$\oint_C (-y dx + x dy).$$

解: 取 $P = -y$, $Q = x$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - (-1) = 2.$$

由 Green 定理,

$$\oint_C (-y dx + x dy) = \iint_D 2 dx dy = 2A(D) = 2\pi ab.$$

若直接参数化也能算出, 但 Green 定理把问题转化成了面积计算。□

4 §11.4 向量场在曲面上的积分

4.1 11.4.1 侧性曲面及其定向

知识点:

1. 向量场在曲面上的积分是通量积分, 必须给曲面规定方向。曲面的方向由单位法向量场 $\mathbf{n}$ 决定。
2. 若曲面上能连续地选取一个单位法向量场 $\mathbf{n}$, 则称曲面是**双侧曲面**或**可定向曲面**。选取 $\mathbf{n}$ 后, 曲面的一侧称为正侧, 另一侧称为负侧。
3. 常见的球面、柱面、圆锥面、图形曲面都是可定向曲面; Möbius 带是典型不可定向曲面。
4. 对闭曲面, 通常约定**外侧**为正向, 即法向量指向区域外部。
5. 若曲面参数化为 $\mathbf{r}(u, v)$, 则 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ 给出一个法向方向, $\mathbf{r}_v \times \mathbf{r}_u$ 给出相反方向。换参数顺序或交换 u, v 可能改变方向。
6. 若曲面为 $z = f(x, y)$, 则向上的单位法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}},$$

向下取其相反数。

例题 4.1.1 (确定图形曲面的向上法向量). 设 $S: z = x^2 + y^2$, 求其向上定向的 $\mathbf{n} dS$ 。

解: 这里 $f_x = 2x$, $f_y = 2y$ 。向上的单位法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{(-2x, -2y, 1)}{\sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}}.$$

又

$$dS = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy,$$

所以向上定向的向量面积元为

$$\mathbf{n} dS = (-2x, -2y, 1) dx dy.$$

这个形式在计算通量时比单独写 $\mathbf{n}$ 和 dS 更方便。 □

4.2 11.4.2 向量场在曲面上的积分的定义和计算

知识点:

1. 设

$$\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$$

是空间向量场, S 是有向曲面, 单位法向量为 $\mathbf{n}$. 向量场通过曲面的通量为

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS.$$

这称为**向量场在曲面上的积分**, 也称**第二型曲面积分**。

2. 也常写成坐标微分形式

$$\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy,$$

其中

$$dy dz = n_x dS, \quad dz dx = n_y dS, \quad dx dy = n_z dS.$$

3. 若 S 的参数表示为 $\mathbf{r}(u, v)$, 且 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ 与所取定向一致, 则

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v) du dv.$$

若方向相反, 取负号。

4. 若 $S: z = f(x, y)$, 取向上定向, 则

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_D [-P(x, y, f)f_x - Q(x, y, f)f_y + R(x, y, f)] dx dy.$$

向下定向则取相反数。

5. 第二型曲面积分依赖定向。若曲面反向, 则通量变号。

6. 若 $\mathbf{F}$ 表示流体速度场, 且密度为 1, 则 $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ 表示单位时间通过曲面正侧的流量。正值表示总体流向正侧, 负值表示总体流向负侧。

例题 4.2.1 (图形曲面上的通量). 设 S 是平面 $z = 1 - x - y$ 在第一卦限中的部分, 取向上定向. 求向量场 $\mathbf{F} = (x, y, z)$ 通过 S 的通量。

解: 曲面投影为

$$D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}.$$

此时 $f_x = -1, f_y = -1$. 向上通量公式给出

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iint_D [-x(-1) - y(-1) + (1 - x - y)] \, dx \, dy = \iint_D 1 \, dx \, dy.$$

三角形 D 面积为 $1/2$, 所以通量为

$$\frac{1}{2}.$$

□

5 §11.5 Gauss 定理和 Stokes 定理

5.1 11.5.1 Gauss 定理

知识点:

1. 设 V 是空间中的有界闭区域, 边界 $S = \partial V$ 为逐片光滑闭曲面, 并取外侧定向. 若

$$\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$$

在包含 V 的区域内有连续偏导数, 则

$$\boxed{\iint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} \, dV.}$$

其中

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

称为 $\mathbf{F}$ 的散度。

2. 坐标形式为

$$\iint_{\partial V} P \, dy \, dz + Q \, dz \, dx + R \, dx \, dy = \iiint_V (P_x + Q_y + R_z) \, dx \, dy \, dz.$$

3. Gauss 定理把闭曲面上的通量变为体积分. 它适合处理闭曲面通量, 尤其当直接分片计算很复杂时。
4. 若 $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$, 则任意闭曲面上的总通量为 0, 称这种场为**无源场**或**管形场**的典型情形。

5. 对非闭曲面, 常可补上一片简单曲面构成闭曲面, 先用 Gauss 定理求闭曲面总通量, 再减去补片通量。

例题 5.1.1 (用 Gauss 定理算立方体通量). 设 $V = [0, 1]^3$, $S = \partial V$ 取外侧定向, $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$. 求 $\mathbf{F}$ 通过 S 的通量。

解: 先求散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 2x + 2y + 2z.$$

由 Gauss 定理,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_{[0,1]^3} (2x + 2y + 2z) \, dx \, dy \, dz.$$

三项分别为 1, 所以总通量为

$$1 + 1 + 1 = 3.$$

直接算六个面也可得到同样结果, 但 Gauss 定理明显更简洁。 $\square$

5.2 11.5.2 Stokes 定理

知识点:

1. 设 S 是有向逐片光滑曲面, 边界为有向闭曲线 $\partial S = L$, 且 L 的方向与 S 的法向符合右手法则。若 $\mathbf{F} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ 在包含 S 的区域内有连续偏导数, 则

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

其中

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$$

称为 $\mathbf{F}$ 的旋度。

2. 坐标形式为

$$\oint_{\partial S} P \, dx + Q \, dy + R \, dz = \iint_S (R_y - Q_z) \, dy \, dz + (P_z - R_x) \, dz \, dx + (Q_x - P_y) \, dx \, dy.$$

3. Stokes 定理把边界曲线上的环量转化为面上的旋度通量。它适合计算空间闭曲线积分, 尤其当曲线边界可选取一个简单曲面时。
4. Green 定理是 Stokes 定理在平面 $z = 0$ 情形下的特例。
5. 只要两张有向曲面具有相同边界且取相容定向, 在相应条件下边界环量可用其中任意一张曲面计算。实际做题时应选计算最简单的曲面。

例题 5.2.1 (用 Stokes 定理算圆周环量). 设 C 为平面 $z = 0$ 中半径为 a 的圆周 $x^2 + y^2 = a^2$, 方向为从 z 轴正向看逆时针. 求

$$\oint_C \left(-\frac{y}{2} dx + \frac{x}{2} dy \right).$$

解: 令

$$\mathbf{F} = \left(-\frac{y}{2}, \frac{x}{2}, 0 \right).$$

则

$$\nabla \times \mathbf{F} = (0, 0, 1).$$

取 S 为圆盘 $x^2 + y^2 \leq a^2$, $z = 0$, 向上定向, 则边界方向正好是题设方向. 由 Stokes 定理,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (0, 0, 1) \cdot (0, 0, 1) dS = \pi a^2.$$

这也等价于用 Green 定理求平面区域面积. □

6 §11.7 保守场

6.1 11.7.1 保守场与势函数

知识点:

1. 设 $\mathbf{v} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$ 是区域 $V \subset \mathbb{R}^3$ 内的光滑向量场. 若 $\mathbf{v}$ 沿 V 内任意曲线的曲线积分只与起点、终点有关, 而与路径无关; 等价地, 沿任意闭曲线的环量为零, 则称 $\mathbf{v}$ 是 V 内的**保守场**.

2. 若存在数量场 φ , 使

$$\mathbf{v} = \nabla \varphi,$$

则称 φ 是 $\mathbf{v}$ 的**势函数**. 此时

$$\mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = d\varphi$$

是一个全微分.

3. 在适当的单连通条件下, 以下三件事等价:

$$\text{保守场} \iff \text{存在势函数} \iff \nabla \times \mathbf{v} = 0.$$

展开成分量, 就是

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

4. 若 $\mathbf{v} = \nabla \varphi$, 则从 A 到 B 的任意光滑曲线 L_{AB} 上有

$$\int_{L_{AB}} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B d\varphi = \varphi(B) - \varphi(A).$$

这就是曲线积分版 Newton-Leibniz 公式.

5. 势函数不唯一：若 φ 是势函数，则 $\varphi + C$ 也是势函数；在连通区域内，两个势函数之差为常数。
6. 注意单连通条件的重要性： $\nabla \times \mathbf{v} = 0$ 是局部无旋条件；在有“洞”的区域中，它未必推出全局路径无关。

例题 6.1.1 (判断保守场并求势函数). 证明

$$\mathbf{v} = (2xy + z)\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + x\mathbf{k}$$

是保守场，并求从 $A = (0, 0, 0)$ 到 $B = (1, 2, 3)$ 的曲线积分 $\int_A^B \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r}$ 。

解： 记 $P = 2xy + z$, $Q = x^2$, $R = x$ 。有

$$P_y = 2x = Q_x, \quad P_z = 1 = R_x, \quad Q_z = 0 = R_y.$$

所以 $\nabla \times \mathbf{v} = 0$ 。在整个 $\mathbb{R}^3$ 中可认为该场有势函数。求势函数：由 $\varphi_x = 2xy + z$ ，得

$$\varphi = x^2y + xz + g(y, z).$$

再由 $\varphi_y = x^2$ ，得 $g_y = 0$ ；由 $\varphi_z = x$ ，得 $g_z = 0$ 。故可取

$$\varphi = x^2y + xz.$$

于是

$$\int_A^B \mathbf{v} \cdot d\mathbf{r} = \varphi(1, 2, 3) - \varphi(0, 0, 0) = 1^2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 = 5.$$

无需知道具体路径。 □

6.2 11.7.2 无源场与向量势

知识点：

1. 数量场 φ 的梯度满足

$$\nabla \times (\nabla \varphi) = 0.$$

因此有势函数的向量场一定是无旋场。

2. 与此对应，若向量场 $\mathbf{v}$ 可写成某个向量场 $\boldsymbol{\alpha}$ 的旋度：

$$\mathbf{v} = \nabla \times \boldsymbol{\alpha},$$

则称 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\mathbf{v}$ 的向量势。

3. 具有向量势的向量场必为无源场，因为

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{\alpha}) = 0.$$

4. 反过来, 在适当的局部或拓扑条件下, 若 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$, 则 $\mathbf{v}$ 局部存在向量势。也就是说, “无源” 是存在向量势的核心条件。
5. 若 $\mathbf{v} = P\mathbf{i} + Q\mathbf{j} + R\mathbf{k}$, 寻找向量势 $\boldsymbol{\alpha} = A\mathbf{i} + B\mathbf{j} + C\mathbf{k}$ 等价于求解

$$C_y - B_z = P, \quad A_z - C_x = Q, \quad B_x - A_y = R.$$

向量势一般不唯一: 若 $\boldsymbol{\alpha}$ 是向量势, 则 $\boldsymbol{\alpha} + \nabla\psi$ 仍是向量势, 因为 $\nabla \times \nabla\psi = 0$ 。

6. 保守场关注的是**曲线积分是否路径无关**, 其局部判据是旋度为零; 无源场关注的是**闭曲面总通量是否为零**, 其局部判据是散度为零。

例题 6.2.1 (求一个向量势). 设

$$\mathbf{v} = (0, 0, 1).$$

证明它是无源场, 并求一个向量势 $\boldsymbol{\alpha}$ 。

解: 显然

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial 0}{\partial x} + \frac{\partial 0}{\partial y} + \frac{\partial 1}{\partial z} = 0,$$

所以它是无源场。取

$$\boldsymbol{\alpha} = \left(-\frac{y}{2}, \frac{x}{2}, 0\right).$$

则

$$\nabla \times \boldsymbol{\alpha} = \left(0, 0, \frac{\partial}{\partial x} \frac{x}{2} - \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{y}{2}\right)\right) = (0, 0, 1) = \mathbf{v}.$$

故 $\boldsymbol{\alpha} = (-y/2, x/2, 0)$ 是 $\mathbf{v}$ 的一个向量势。它不是唯一的, 因为还可以加上任意梯度场 $\nabla\psi$ 。□

常见题型与方法速查

- 第一型曲线积分:** 参数化曲线, 写 $ds = |\mathbf{r}'(t)| dt$ 。
- 第一型曲面积分:** 参数化曲面, 写 $dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$; 若为图形曲面, 优先用 $\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy$ 。
- 第二型曲线积分:** 先核对方向, 再代入 $Px' + Qy' + Rz'$ 。
- Green 定理:** 闭合平面曲线、被积式为 $P dx + Q dy$ 时优先考虑。特别注意多连通区域内边界方向。
- 第二型曲面积分:** 先定向, 再用 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$ 。图形曲面向上时常用 $(-f_x, -f_y, 1) dx dy$ 。
- Gauss 定理:** 闭曲面通量优先考虑; 非闭曲面可补面。
- Stokes 定理:** 空间闭曲线积分优先考虑; 选择边界相同但最容易计算的曲面。

8. **保守场**: 在单连通区域中, $\nabla \times \boldsymbol{v} = 0$ 可推出路径无关, 并可通过积分求势函数。
9. **无源场**: $\nabla \cdot \boldsymbol{v} = 0$ 与闭曲面通量为零、局部存在向量势有关。

易错点提醒

1. 不要混淆 ds 与 dx, dy, dz : 第一型曲线积分用弧长微元, 第二型曲线积分用有方向的坐标微分。
2. 第一型曲面积分不看方向, 第二型曲面积分必须看方向。
3. Green、Stokes、Gauss 都有光滑性、定向和区域条件; 尤其是保守场判别中, 单连通条件不能随意省略。
4. 用 Stokes 定理时, 曲面法向与边界方向必须相容; 方向不相容会差一个负号。
5. 用 Gauss 定理时, 曲面必须闭合且外法向为正向; 若题目给的是非闭曲面, 需要补面并扣除补片通量。

数学分析讲义（第二册）

第 12 章 Fourier 分析知识点总结

根据上传讲义第 12 章整理（已移除带星号小节）

2026 年 6 月 28 日

目录

总览：本章的主线	3
1 引入：热传导方程与 Fourier 展开	3
1.1 一维热传导模型	3
1.2 本章要解决的基本问题	4
2 周期函数与三角函数系	4
2.1 周期函数	4
2.2 一个周期内积分与起点无关	4
2.3 周期的标准化	4
2.4 周期延拓、偶延拓、奇延拓	4
2.4.1 周期延拓	4
2.4.2 偶延拓与奇延拓	5
2.5 三角函数系的正交性	5
3 Fourier 级数	6
3.1 2π 周期函数的 Fourier 级数	6
3.2 偶函数与奇函数的系数简化	6
3.3 Dirichlet 收敛定理	6
3.4 $[-l, l]$ 上的 Fourier 级数	7
3.5 任意有限区间 $[a, b]$ 上的 Fourier 级数	7
3.6 半区间展开	7
3.6.1 半区间余弦展开	7
3.6.2 半区间正弦展开	8
3.7 复数形式的 Fourier 级数	8
4 平方平均收敛	8
4.1 $L^2[a, b]$ 与内积	8
4.2 正规正交三角函数系	9

4.3	Fourier 部分和的最佳逼近性质	9
4.4	Bessel 不等式	9
4.5	Parseval 等式	10
4.6	平方平均收敛定理	10
4.7	一般正规正交系的 Fourier 级数	10
5	Fourier 积分与 Fourier 变换	11
5.1	从 Fourier 级数到 Fourier 积分	11
5.2	Fourier 积分的三角形式	11
5.3	Fourier 变换与逆变换	11
5.4	Fourier 余弦变换与正弦变换	11
5.4.1	余弦变换	12
5.4.2	正弦变换	12
5.5	Fourier 变换的基本性质	12
5.5.1	线性性	12
5.5.2	频移性质	12
5.5.3	微分关系	12
5.5.4	乘以自变量与频域微分	12
5.5.5	卷积	13
5.5.6	Parseval 公式	13
5.6	典型 Fourier 变换公式	13
5.6.1	单侧指数函数	13
5.6.2	矩形脉冲	13
5.6.3	单侧指数函数的正弦、余弦变换	14
5.6.4	热方程的 Fourier 变换解	14
6	易错点与做题流程	14
6.1	易错点	14
6.2	Fourier 级数题的标准流程	15
6.3	Fourier 变换题的标准流程	15
7	文档最后附：例题与解答	16

总览：本章的主线

第 12 章讨论如何把函数展开为三角函数系或指数函数系的级数、积分。其逻辑主线如下：

1. 从一维热传导方程出发，分离变量得到特征函数 $\sin \frac{n\pi x}{l}$ ，从而提出问题：给定函数 f 能否写成三角函数的无穷叠加？
2. 在有限区间上建立 Fourier 级数理论：周期延拓、三角函数正交性、Fourier 系数、Dirichlet 收敛定理、半区间展开、复数形式。
3. 从点态收敛转向平方平均收敛：用 L^2 内积、距离、正交投影、Bessel 不等式、Parseval 等式刻画 Fourier 部分和的最小均方误差性质。
4. 将周期区间长度放大到无穷，得到 Fourier 积分与 Fourier 变换，并列变换的基本运算性质和典型应用。

1 引入：热传导方程与 Fourier 展开

1.1 一维热传导模型

设长为 l 的细杆两端保持零温，初始温度为 $f(x)$ 。温度 $T = T(x, t)$ 满足

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = k^2 \frac{\partial T}{\partial t}, & 0 < x < l, t > 0, \\ T(0, t) = T(l, t) = 0, & t > 0, \\ T(x, 0) = f(x), & 0 < x < l. \end{cases} \quad (1.1)$$

用分离变量 $T(x, t) = \varphi(x)\psi(t)$ ，令 $k = 1$ 简化，得到

$$\frac{\varphi''(x)}{\varphi(x)} = \frac{\psi'(t)}{\psi(t)} = -\lambda, \quad (1.2)$$

即

$$\varphi'' + \lambda\varphi = 0, \quad \psi' + \lambda\psi = 0, \quad \varphi(0) = \varphi(l) = 0. \quad (1.3)$$

非零解要求

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad \varphi_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad \psi_n(t) = \exp \left[-\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 t \right]. \quad (1.4)$$

因此形式解为

$$T(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \exp \left[-\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2 t \right] \sin \frac{n\pi x}{l}. \quad (1.5)$$

要满足初始条件，必须能把

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (1.6)$$

写成正弦级数。这就是 Fourier 级数问题的来源。

1.2 本章要解决的基本问题

- **系数问题**: 如果展开式存在, 如何由 f 求出系数?
- **收敛问题**: Fourier 级数是否收敛? 收敛到 $f(x)$ 还是左右极限平均值?
- **逼近问题**: 部分和 S_n 在平方平均意义下是否最优?
- **非周期问题**: 定义在整个实轴上的函数如何用连续频率的三角函数叠加表示?

2 周期函数与三角函数系

2.1 周期函数

若函数 f 在整个实轴上有定义, 且存在 $T > 0$ 使

$$f(x+T) = f(x) \quad (x \in \mathbb{R}), \quad (2.1)$$

则称 f 为周期函数, T 为它的一个周期。若 T 是周期, 则 nT 也是周期, $n \in \mathbb{Z}$ 。

2.2 一个周期内积分与起点无关

若 f 以 T 为周期且可积, 则

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_0^T f(x) dx. \quad (2.2)$$

这是 Fourier 系数计算中经常使用的事实: 对周期函数, 只要积分区间长度为一个周期, 积分值与起点无关。

2.3 周期的标准化

若 $g(t)$ 以 T 为周期, 令

$$x = \frac{2\pi}{T}t, \quad t = \frac{T}{2\pi}x, \quad (2.3)$$

则

$$f(x) = g\left(\frac{T}{2\pi}x\right) \quad (2.4)$$

是以 2π 为周期的函数。因此理论上常先研究 2π 周期函数, 再通过变量代换推广到任意周期。

2.4 周期延拓、偶延拓、奇延拓

2.4.1 周期延拓

若 f 只在 $[-l, l]$ 上给出, 可把它向两侧按长度 $2l$ 重复, 得到 $2l$ 周期函数 F :

$$F(x) = f(x - 2nl), \quad (2n-1)l < x < (2n+1)l, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (2.5)$$

在连接点 $x = (2n+1)l$, 通常取左右端点值的平均

$$F((2n+1)l) = \frac{f(l) + f(-l)}{2}. \quad (2.6)$$

这样做不是为了改变原函数, 而是为了与 Fourier 级数在跳跃点收敛到左右极限平均值的规律一致。

2.4.2 偶延拓与奇延拓

若 f 只在 $[0, l]$ 上给出, 可以在 $[-l, l]$ 上构造:

$$\begin{aligned} \text{偶延拓:} \quad & F_e(x) = f(|x|), & \text{用于余弦级数;} \\ \text{奇延拓:} \quad & F_o(x) = \operatorname{sgn}(x)f(|x|), & \text{用于正弦级数.} \end{aligned} \quad (2.7)$$

偶函数的 Fourier 级数只有余弦项; 奇函数的 Fourier 级数只有正弦项。

2.5 三角函数系的正交性

在 $[-\pi, \pi]$ 上, 三角函数系

$$1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots \quad (2.8)$$

满足:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx \, dx = \delta_{mn}, \quad m, n = 1, 2, \dots, \quad (2.9)$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx \, dx = \delta_{mn}, \quad m, n = 1, 2, \dots, \quad (2.10)$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx \, dx = 0, \quad m, n = 1, 2, \dots, \quad (2.11)$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \, dx = 0, \quad \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \, dx = 0, \quad (2.12)$$

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 1^2 \, dx = 2. \quad (2.13)$$

其中 δ_{mn} 为 Kronecker 符号。正交性是求 Fourier 系数的代数基础。

在 $[-l, l]$ 上, 对应的正交函数为

$$1, \cos \frac{n\pi x}{l}, \sin \frac{n\pi x}{l} \quad (n = 1, 2, \dots), \quad (2.14)$$

且

$$\int_{-l}^l \cos \frac{m\pi x}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} \, dx = l\delta_{mn}, \quad \int_{-l}^l \sin \frac{m\pi x}{l} \sin \frac{n\pi x}{l} \, dx = l\delta_{mn}. \quad (2.15)$$

3 Fourier 级数

3.1 2π 周期函数的 Fourier 级数

设 f 是 2π 周期函数, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积。若

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad (3.1)$$

由三角函数系的正交性可得 Fourier 系数:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad (3.2)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (3.3)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n = 1, 2, \dots \quad (3.4)$$

记作

$$f(x) \longrightarrow \{a_0, a_n, b_n\} \longrightarrow \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx). \quad (3.5)$$

这里的符号 $\sim$ 或箭头先表示“形式展开”。是否真正收敛到 f , 还需要收敛性定理。

3.2 偶函数与奇函数的系数简化

若 f 是偶函数, 则

$$b_n = 0, \quad a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx. \quad (3.6)$$

若 f 是奇函数, 则

$$a_0 = a_n = 0, \quad b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx. \quad (3.7)$$

这是计算 Fourier 系数时最重要的简化技巧之一。

3.3 Dirichlet 收敛定理

设 f 是 2π 周期函数, 并且在一个周期内分段光滑。更具体地说, f 分段连续, 且在每个连续段内有连续导数或至少满足分段单调、分段可微等足以保证 Dirichlet 条件的假设。则 f 的 Fourier 级数在每一点 x 收敛, 并且

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) = \frac{f(x+0) + f(x-0)}{2}. \quad (3.8)$$

特别地:

- 若 f 在 x 处连续, 则 Fourier 级数收敛到 $f(x)$;
- 若 f 在 x 处有第一类间断, 则 Fourier 级数收敛到左右极限的算术平均值;
- 对周期延拓后的端点, 也按左右极限平均值理解。

3.4 $[-l, l]$ 上的 Fourier 级数

设 f 在 $[-l, l]$ 上分段光滑。把 f 作 $2l$ 周期延拓, 则

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right), \quad (3.9)$$

其中

$$a_0 = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) dx, \quad (3.10)$$

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, \dots, \quad (3.11)$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, \dots \quad (3.12)$$

在连续点收敛到 $f(x)$; 在跳跃点收敛到左右极限平均值。

3.5 任意有限区间 $[a, b]$ 上的 Fourier 级数

令

$$x_0 = \frac{a+b}{2}, \quad l = \frac{b-a}{2}. \quad (3.13)$$

把 $[a, b]$ 平移到 $[-l, l]$ 后, f 可展开为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \frac{2n\pi(x-x_0)}{b-a} + b_n \sin \frac{2n\pi(x-x_0)}{b-a} \right], \quad (3.14)$$

其中

$$a_0 = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) dx, \quad (3.15)$$

$$a_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \cos \frac{2n\pi(x-x_0)}{b-a} dx, \quad (3.16)$$

$$b_n = \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) \sin \frac{2n\pi(x-x_0)}{b-a} dx. \quad (3.17)$$

3.6 半区间展开

设 f 只在 $[0, l]$ 上给出。

3.6.1 半区间余弦展开

对 f 作偶延拓, 得

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}, \quad 0 < x < l, \quad (3.18)$$

其中

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (3.19)$$

这里 a_0 也按同一公式计算, 常数项为 $a_0/2$ 。

3.6.2 半区间正弦展开

对 f 作奇延拓, 得

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}, \quad 0 < x < l, \quad (3.20)$$

其中

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, \dots \quad (3.21)$$

端点处的级数值由奇延拓后的左右极限平均值决定, 通常在 $x = 0, l$ 处为 0 或相应平均值。

3.7 复数形式的 Fourier 级数

利用 Euler 公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x, \quad (3.22)$$

2π 周期函数的 Fourier 级数可写为

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad (3.23)$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (3.24)$$

与实系数的关系为

$$c_0 = \frac{a_0}{2}, \quad c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}, \quad c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2} \quad (n \geq 1). \quad (3.25)$$

若 f 为实值函数, 则 $c_{-n} = \overline{c_n}$ 。

在 $[-l, l]$ 上, 复数形式为

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \exp\left(i \frac{n\pi x}{l}\right), \quad c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(x) \exp\left(-i \frac{n\pi x}{l}\right) dx. \quad (3.26)$$

4 平方平均收敛

4.1 $L^2[a, b]$ 与内积

在区间 $[a, b]$ 上, 若 f^2 可积, 则称 $f \in L^2[a, b]$ 。定义内积、范数与距离:

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x) dx, \quad \|f\| = \sqrt{(f, f)} = \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{1/2}, \quad (4.1)$$

$$d(f, g) = \|f - g\| = \left(\int_a^b [f(x) - g(x)]^2 dx \right)^{1/2}. \quad (4.2)$$

若 $\|f_n - f\| \rightarrow 0$, 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b [f_n(x) - f(x)]^2 dx = 0, \quad (4.3)$$

则称 f_n 平方平均收敛于 f 。平方平均收敛比逐点收敛更适合描述整体误差。

4.2 正规正交三角函数系

在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中, 三角函数系经过规范化后为

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos x}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin x}{\sqrt{\pi}}, \dots, \frac{\cos nx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin nx}{\sqrt{\pi}}, \dots \right\}. \quad (4.4)$$

它是正规正交系, 即任意两个不同元素内积为 0, 每个元素的范数为 1。

4.3 Fourier 部分和的最佳逼近性质

设 $f \in L^2[-\pi, \pi]$, 其 Fourier 部分和为

$$S_n(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx). \quad (4.5)$$

在所有 n 次三角多项式

$$T_n(x) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{k=1}^n (\alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx) \quad (4.6)$$

中, S_n 使均方误差

$$\Delta_n = \|f - T_n\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - T_n(x)]^2 dx \quad (4.7)$$

取最小值。换言之, Fourier 部分和是 f 在三角多项式空间上的正交投影。

最小误差为

$$\|f - S_n\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx - \pi \left[\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \right]. \quad (4.8)$$

4.4 Bessel 不等式

由最小误差非负得到

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx. \quad (4.9)$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到 Bessel 不等式

$$\boxed{\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.} \quad (4.10)$$

因此 Fourier 系数平方和必收敛。

一个直接推论是 Fourier 系数趋于零:

$$a_n \rightarrow 0, \quad b_n \rightarrow 0. \quad (4.11)$$

在可积函数情形, 这一结论通常称为 Riemann–Lebesgue 引理的一种形式。

4.5 Parseval 等式

在三角函数系完备的条件下, Bessel 不等式中的小于等号可加强为等号:

$$\boxed{\frac{a_0^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.} \quad (4.12)$$

这就是 Parseval 等式。它说明函数的“能量”可以完全由 Fourier 系数刻画。

例如, 若已知某函数的 Fourier 展开, 就可以通过 Parseval 等式求出数项级数, 如

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^4} \quad (4.13)$$

等。

4.6 平方平均收敛定理

若 $f \in L^2[-\pi, \pi]$, 且三角函数系在 $L^2[-\pi, \pi]$ 中完备, 则 Fourier 部分和 S_n 平方平均收敛于 f :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} \|f - S_n\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x) - S_n(x)]^2 dx = 0.} \quad (4.14)$$

对 Riemann 可积且平方可积的常见函数, 这一定理可以直接使用。

4.7 一般正规正交系的 Fourier 级数

设 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $L^2[a, b]$ 中的正规正交系:

$$\int_a^b \varphi_m(x) \varphi_n(x) dx = \delta_{mn}. \quad (4.15)$$

对 $f \in L^2[a, b]$, 定义广义 Fourier 系数

$$c_n = \int_a^b f(x) \varphi_n(x) dx. \quad (4.16)$$

广义 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} c_n \varphi_n(x). \quad (4.17)$$

Bessel 不等式为

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 \leq \|f\|^2. \quad (4.18)$$

若 $\{\varphi_n\}$ 完备, 则有 Parseval 等式

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 = \|f\|^2, \quad (4.19)$$

并且广义 Fourier 级数平方平均收敛于 f 。

常见例子是 Legendre 多项式系。经过适当规范化后, Legendre 多项式在 $[-1, 1]$ 上构成正交系, 可用于非三角函数的平方平均逼近。

5 Fourier 积分与 Fourier 变换

5.1 从 Fourier 级数到 Fourier 积分

对定义在 $[-l, l]$ 上的函数, 复数 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \exp\left(i\frac{n\pi x}{l}\right), \quad c_n = \frac{1}{2l} \int_{-l}^l f(\xi) \exp\left(-i\frac{n\pi \xi}{l}\right) d\xi. \quad (5.1)$$

令

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{l}, \quad \Delta\lambda = \frac{\pi}{l}, \quad (5.2)$$

则形式上

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-l}^l f(\xi) e^{-i\lambda_n \xi} d\xi \right] e^{i\lambda_n x} \Delta\lambda. \quad (5.3)$$

当 $l \rightarrow \infty$ 时, 求和过渡为积分, 得到 Fourier 积分公式:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-i\lambda \xi} d\xi \right] e^{i\lambda x} d\lambda. \quad (5.4)$$

在间断点处, 右端收敛到 $(f(x+0) + f(x-0))/2$ 。

5.2 Fourier 积分的三角形式

将复指数展开为三角函数, 可得

$$f(x) = \int_0^{\infty} [a(\lambda) \cos \lambda x + b(\lambda) \sin \lambda x] d\lambda, \quad (5.5)$$

其中

$$a(\lambda) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \cos \lambda \xi d\xi, \quad b(\lambda) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \sin \lambda \xi d\xi. \quad (5.6)$$

有限区间 Fourier 级数是离散频率叠加; Fourier 积分是连续频率叠加。

5.3 Fourier 变换与逆变换

定义 Fourier 变换

$$\mathcal{F}[f](\lambda) = F(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx. \quad (5.7)$$

在适当条件下, 逆变换为

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda. \quad (5.8)$$

若 f 在 x 处不连续, 则逆变换给出左右极限平均值。

5.4 Fourier 余弦变换与正弦变换

若 f 定义在 $[0, \infty)$ 上, 可分别作偶延拓和奇延拓。

5.4.1 余弦变换

偶延拓得到

$$F_c(\lambda) = 2 \int_0^{\infty} f(t) \cos \lambda t \, dt, \quad (5.9)$$

逆公式为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} F_c(\lambda) \cos \lambda x \, d\lambda. \quad (5.10)$$

5.4.2 正弦变换

奇延拓得到

$$F_s(\lambda) = 2 \int_0^{\infty} f(t) \sin \lambda t \, dt, \quad (5.11)$$

逆公式为

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} F_s(\lambda) \sin \lambda x \, d\lambda. \quad (5.12)$$

在 $x = 0$ 处, 正弦逆变换的值按奇延拓后的左右极限平均值理解。

5.5 Fourier 变换的基本性质

以下设相关积分均存在, 并且可进行必要的换序、积分分部等操作。

5.5.1 线性性

$$\mathcal{F}[\alpha f + \beta g] = \alpha \mathcal{F}[f] + \beta \mathcal{F}[g]. \quad (5.13)$$

5.5.2 频移性质

若 $\mathcal{F}[f](\lambda) = F(\lambda)$, 则

$$\mathcal{F}[e^{i\lambda_0 x} f(x)](\lambda) = F(\lambda - \lambda_0), \quad \mathcal{F}[e^{-i\lambda_0 x} f(x)](\lambda) = F(\lambda + \lambda_0). \quad (5.14)$$

5.5.3 微分关系

若 $f(x) \rightarrow 0$ 当 $x \rightarrow \pm\infty$, 且 f' 的 Fourier 变换存在, 则

$$\mathcal{F}[f'](\lambda) = i\lambda F(\lambda). \quad (5.15)$$

更一般地, 若边界项均为零, 则

$$\mathcal{F}[f^{(k)}](\lambda) = (i\lambda)^k F(\lambda). \quad (5.16)$$

5.5.4 乘以自变量与频域微分

若 $xf(x)$ 的 Fourier 变换存在, 则

$$F'(\lambda) = \mathcal{F}[-ixf(x)](\lambda), \quad \mathcal{F}[xf(x)](\lambda) = iF'(\lambda). \quad (5.17)$$

5.5.5 卷积

定义

$$(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)g(t) dt. \quad (5.18)$$

则

$$\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \mathcal{F}[g]. \quad (5.19)$$

卷积在物理上常表示叠加、扩散、平滑；在 Fourier 变换下，它变成普通乘法。

5.5.6 Parseval 公式

若 $F = \mathcal{F}[f]$ ，则在适当条件下

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |F(\lambda)|^2 d\lambda. \quad (5.20)$$

更一般地，若 $F = \mathcal{F}[f]$ ， $G = \mathcal{F}[g]$ ，则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\overline{g(x)} dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\lambda)\overline{G(\lambda)} d\lambda. \quad (5.21)$$

5.6 典型 Fourier 变换公式

5.6.1 单侧指数函数

设

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\beta x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad \beta > 0. \quad (5.22)$$

则

$$F(\lambda) = \int_0^{\infty} e^{-\beta x} e^{-i\lambda x} dx = \frac{1}{\beta + i\lambda}. \quad (5.23)$$

5.6.2 矩形脉冲

设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < a, \\ \frac{1}{2}, & x = \pm a, \\ 0, & |x| > a. \end{cases} \quad (5.24)$$

则 f 为偶函数，

$$F(\lambda) = \int_{-a}^a e^{-i\lambda x} dx = \frac{2 \sin a\lambda}{\lambda}, \quad (5.25)$$

并且

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin a\lambda}{\lambda} \cos \lambda x d\lambda. \quad (5.26)$$

5.6.3 单侧指数函数的正弦、余弦变换

对 $f(x) = e^{-ax}$, $a > 0$, $x \geq 0$, 有

$$F_c(\lambda) = 2 \int_0^\infty e^{-at} \cos \lambda t \, dt = \frac{2a}{a^2 + \lambda^2}, \quad (5.27)$$

$$F_s(\lambda) = 2 \int_0^\infty e^{-at} \sin \lambda t \, dt = \frac{2\lambda}{a^2 + \lambda^2}. \quad (5.28)$$

因此

$$e^{-ax} = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{2a}{a^2 + \lambda^2} \cos \lambda x \, d\lambda \quad (x \geq 0), \quad (5.29)$$

并且

$$e^{-ax} = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \frac{2\lambda}{a^2 + \lambda^2} \sin \lambda x \, d\lambda \quad (x > 0). \quad (5.30)$$

5.6.4 热方程的 Fourier 变换解

考虑整条实轴上的热方程

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad T(x, 0) = f(x). \quad (5.31)$$

对 x 作 Fourier 变换, 令

$$u(\lambda, t) = \mathcal{F}_x[T](\lambda, t), \quad F(\lambda) = \mathcal{F}[f](\lambda), \quad (5.32)$$

则

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\lambda^2 u, \quad u(\lambda, 0) = F(\lambda). \quad (5.33)$$

因此

$$u(\lambda, t) = F(\lambda) e^{-\lambda^2 t}. \quad (5.34)$$

逆变换得到

$$T(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty F(\lambda) e^{-\lambda^2 t} e^{i\lambda x} \, d\lambda. \quad (5.35)$$

利用 Gaussian 积分, 还可写成热核卷积形式

$$T(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^\infty f(x - \tau) e^{-\frac{\tau^2}{4t}} \, d\tau. \quad (5.36)$$

6 易错点与做题流程

6.1 易错点

1. **常数项写错:** Fourier 展开写作 $a_0/2 + \sum$, 不是 $a_0 + \sum$ 。
2. **区间长度写错:** $[-l, l]$ 上频率是 $n\pi/l$; $[a, b]$ 上频率是 $2n\pi/(b-a)$ 。
3. **半区间展开混淆:** 余弦展开对应偶延拓, 正弦展开对应奇延拓。

4. **端点值误判**: Fourier 级数在跳跃点取左右极限平均值, 未必等于原定义值。
5. **奇偶性没用**: 若 f 为偶函数, 立刻令 $b_n = 0$; 若 f 为奇函数, 立刻令 $a_0 = a_n = 0$ 。
6. **Parseval 系数少了 π** : 在 $[-\pi, \pi]$ 上, Parseval 等式是

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx.$$

7. **Fourier 变换常数不统一**: 本章采用

$$F(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\lambda x} dx, \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\lambda) e^{i\lambda x} d\lambda.$$

6.2 Fourier 级数题的标准流程

1. 判断区间: $[-\pi, \pi]$ 、 $[-l, l]$ 、 $[0, l]$ 还是 $[a, b]$ 。
2. 判断奇偶性: 能简化则先简化。
3. 写出正确的系数公式。
4. 分段积分, 必要时分部积分。
5. 写出展开式, 并说明收敛到什么值。
6. 若题目要求求数项级数, 选择合适的 x 代入, 或使用 Parseval 等式。

6.3 Fourier 变换题的标准流程

1. 先确认变换约定: 本章使用 $e^{-i\lambda x}$ 与 $1/(2\pi)$ 逆变换。
2. 判断函数奇偶性, 能用正弦/余弦变换则简化。
3. 直接积分或使用性质: 线性、频移、微分、卷积、Parseval。
4. 反演时注意连续点与间断点的取值差异。

7 文档最后附：例题与解答

例题 1: $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 级数

题目: 求 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上的 Fourier 级数。

解: 函数 x 为奇函数, 所以 $a_0 = a_n = 0$ 。只需计算

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx. \quad (7.1)$$

分部积分:

$$\int_0^{\pi} x \sin nx \, dx = \left[-\frac{x \cos nx}{n} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx \, dx = -\frac{\pi(-1)^n}{n}. \quad (7.2)$$

因此

$$b_n = \frac{2(-1)^{n+1}}{n}. \quad (7.3)$$

所以

$$x \sim 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin nx, \quad -\pi < x < \pi. \quad (7.4)$$

在 $x = \pm\pi$ 处, 周期延拓有跳跃, 级数收敛到 0。

例题 2: $f(x) = x^2$ 的 Fourier 级数与 $\sum 1/n^2$

题目: 求 x^2 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 并推出 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$ 。

解: 函数为偶函数, $b_n = 0$ 。

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \, dx = \frac{2\pi^2}{3}. \quad (7.5)$$

两次分部积分可得

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx \, dx = \frac{4(-1)^n}{n^2}. \quad (7.6)$$

因此

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx. \quad (7.7)$$

令 $x = \pi$, 左端为 π^2 , 右端为

$$\frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}. \quad (7.8)$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}. \quad (7.9)$$

例题 3：常数函数的半区间正弦展开

题目：在 $(0, l)$ 上，把 $f(x) = 1$ 展开为正弦级数。

解：作奇延拓，

$$b_n = \frac{2}{l} \int_0^l \sin \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2}{n\pi} (1 - (-1)^n). \quad (7.10)$$

若 $n = 2k$, $b_n = 0$; 若 $n = 2k - 1$, $b_n = 4/[(2k - 1)\pi]$ 。所以

$$1 \sim \frac{4}{\pi} \left(\sin \frac{\pi x}{l} + \frac{1}{3} \sin \frac{3\pi x}{l} + \frac{1}{5} \sin \frac{5\pi x}{l} + \cdots \right), \quad 0 < x < l. \quad (7.11)$$

在端点 $x = 0, l$, 正弦级数值为 0。

例题 4： $f(x) = x$ 的半区间余弦展开

题目：在 $(0, l)$ 上，把 $f(x) = x$ 展开为余弦级数。

解：作偶延拓，

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l x dx = l. \quad (7.12)$$

对 $n \geq 1$,

$$a_n = \frac{2}{l} \int_0^l x \cos \frac{n\pi x}{l} dx = \frac{2l}{n^2\pi^2} [(-1)^n - 1]. \quad (7.13)$$

故偶数项为 0, 奇数项为 $-4l/[(2k - 1)^2\pi^2]$ 。因此

$$x \sim \frac{l}{2} - \frac{4l}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2k-1)\pi x}{l}}{(2k-1)^2}, \quad 0 < x < l. \quad (7.14)$$

例题 5：Fourier 部分和的最小均方误差

题目：设 $f(x) = x$, $-\pi < x < \pi$ 。求一次三角多项式空间中 f 的最佳平方平均逼近，并求最小误差平方。

解：由例题 1, $b_1 = 2$, 且 $a_0 = a_1 = 0$ 。一次 Fourier 部分和为

$$S_1(x) = 2 \sin x. \quad (7.15)$$

它就是所有 $\alpha_0/2 + \alpha_1 \cos x + \beta_1 \sin x$ 中的最佳平方平均逼近。最小误差平方为

$$\|f - S_1\|^2 = \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx - \pi b_1^2 = \frac{2\pi^3}{3} - 4\pi. \quad (7.16)$$

例题 6：用 Parseval 等式求 $\sum 1/n^4$

题目：利用 x^2 的 Fourier 级数求 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^4$ 。

解：由例题 2, $a_0 = 2\pi^2/3$, $a_n = 4(-1)^n/n^2$, $b_n = 0$ 。Parseval 等式给出

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^4 dx. \quad (7.17)$$

即

$$\frac{1}{2} \left(\frac{2\pi^2}{3} \right)^2 + 16 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{2\pi^5}{5} = \frac{2\pi^4}{5}. \quad (7.18)$$

整理得

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.} \quad (7.19)$$

例题 7：矩形脉冲的 Fourier 变换

题目：设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < a, \\ \frac{1}{2}, & x = \pm a, \\ 0, & |x| > a. \end{cases} \quad (7.20)$$

求 $F(\lambda)$ ，并写出相应的积分公式。

解：

$$F(\lambda) = \int_{-a}^a e^{-i\lambda x} dx = \left. \frac{e^{-i\lambda x}}{-i\lambda} \right|_{-a}^a = \frac{2 \sin a\lambda}{\lambda}. \quad (7.21)$$

由于 f 是偶函数，逆变换可写为

$$\boxed{f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\sin a\lambda}{\lambda} \cos \lambda x d\lambda.} \quad (7.22)$$

因此

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin a\lambda}{\lambda} \cos \lambda x d\lambda = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & |x| < a, \\ \frac{\pi}{4}, & |x| = a, \\ 0, & |x| > a. \end{cases} \quad (7.23)$$

例题 8：单侧指数函数的 Fourier 变换

题目：设

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\beta x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad \beta > 0. \quad (7.24)$$

求 $\mathcal{F}[f](\lambda)$ 。

解：

$$F(\lambda) = \int_0^{\infty} e^{-\beta x} e^{-i\lambda x} dx = \int_0^{\infty} e^{-(\beta+i\lambda)x} dx = \frac{1}{\beta+i\lambda}. \quad (7.25)$$

即

$$\boxed{\mathcal{F}[f](\lambda) = \frac{1}{\beta+i\lambda}.} \quad (7.26)$$

由于 f 在 0 处有跳跃，逆变换在 $x=0$ 处给出 $1/2$ 。

例题 9：卷积性质的使用

题目：若 $F(\lambda) = \mathcal{F}[f](\lambda)$, $G(\lambda) = \mathcal{F}[g](\lambda)$, 说明为什么 $\mathcal{F}[f * g] = FG$ 。

解：按定义,

$$\mathcal{F}[f * g](\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)g(t) dt \right] e^{-i\lambda x} dx. \quad (7.27)$$

在允许换序的条件下, 令 $u = x - t$, 则

$$\mathcal{F}[f * g](\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t) \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x-t)e^{-i\lambda x} dx \right] dt \quad (7.28)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-i\lambda t} dt \int_{-\infty}^{\infty} f(u)e^{-i\lambda u} du \quad (7.29)$$

$$= G(\lambda)F(\lambda). \quad (7.30)$$

故

$$\boxed{\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \mathcal{F}[g].} \quad (7.31)$$

例题 10：用 Fourier 变换解整轴热方程

题目：求

$$T_t = T_{xx}, \quad T(x, 0) = f(x), \quad -\infty < x < \infty, \quad (7.32)$$

的形式解。

解：对 x 作 Fourier 变换, 设 $u(\lambda, t) = \mathcal{F}_x[T](\lambda, t)$, $F(\lambda) = \mathcal{F}[f](\lambda)$ 。由微分性质,

$$\mathcal{F}[T_{xx}] = (i\lambda)^2 u = -\lambda^2 u. \quad (7.33)$$

所以

$$u_t = -\lambda^2 u, \quad u(\lambda, 0) = F(\lambda). \quad (7.34)$$

解得

$$u(\lambda, t) = F(\lambda)e^{-\lambda^2 t}. \quad (7.35)$$

逆变换给出

$$\boxed{T(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\lambda)e^{-\lambda^2 t} e^{i\lambda x} d\lambda.} \quad (7.36)$$

进一步利用 Gaussian 积分, 可写为

$$\boxed{T(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-\tau)e^{-\frac{\tau^2}{4t}} d\tau.} \quad (7.37)$$

第 13 章：反常积分和含参变量的积分

知识点总结与例题

根据《数学分析讲义（第二册）》第 13 章整理

2026 年 6 月 28 日

目录

本章主线	3
1 13.1 反常积分	3
1.1 无穷区间上的反常积分	3
1.2 Cauchy 收敛准则	3
1.3 绝对收敛与条件收敛	4
1.4 非负函数反常积分的判别	4
1.5 比较判别法	4
1.6 极限比较判别法	5
1.7 第二积分中值定理、Dirichlet 判别法、Abel 判别法	5
1.8 瑕积分：有界区间上的无界函数积分	6
1.9 瑕积分的 Cauchy 准则、比较判别与 p 型标准	6
2 13.3 含参变量的正常积分	7
2.1 固定积分限的含参变量积分	7
2.2 连续性：极限号与积分号交换	7
2.3 可积性：积分次序交换	7
2.4 可微性：积分号下求导	7
2.5 积分限含参变量：Leibniz 公式	7
3 13.4 含参变量的反常积分	8
3.1 一致收敛的定义	8
3.2 一致收敛的等价刻画与 Cauchy 准则	8
3.3 Weierstrass 判别法	8

3.4	一致 Dirichlet 判别法	9
3.5	一致 Abel 判别法	9
3.6	由含参变量反常积分定义的函数的性质	9
3.7	几个重要积分	10
4	13.5 Euler 积分: Gamma 函数与 Beta 函数	11
4.1	Gamma 函数	11
4.2	Gamma 函数的连续性与可导性	11
4.3	Gamma 函数的递推公式与特殊值	11
4.4	Gamma 函数的反射公式与替换公式	11
4.5	Beta 函数	12
4.6	Beta 函数的等价表示	12
4.7	Beta 函数与 Gamma 函数的关系	12
4.8	Legendre 倍量公式	12
4.9	三角幂积分公式	13
5	常用判别法速查	13
6	例题汇总	13

本章主线

第 13 章讨论两类互相关联的问题：一是反常积分的收敛性判别，二是由含参变量积分定义的函数的连续性、可微性和可积性。它和数项级数、函数项级数高度平行：

无穷区间反常积分 $\leftrightarrow$ 无穷级数, 含参变量反常积分 $\leftrightarrow$ 函数项级数.

核心关键词是：收敛、绝对收敛、条件收敛、比较判别、Dirichlet 判别、Abel 判别、一致收敛、积分号下取极限、积分号下求导、积分次序交换、Gamma 函数、Beta 函数。

1 13.1 反常积分

1.1 无穷区间上的反常积分

设 f 在 $[a, +\infty)$ 的任意有限闭区间 $[a, A]$ 上可积。定义

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx := \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_a^A f(x) dx,$$

若右端极限存在且有限，则称该反常积分**收敛**；否则称为**发散**。

更一般地，

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

通常应理解为

$$\int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx,$$

且两边都必须各自收敛。不能只看对称极限

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A f(x) dx,$$

因为对称极限存在不一定表示通常意义下的反常积分收敛。

1.2 Cauchy 收敛准则

令

$$F(A) = \int_a^A f(x) dx.$$

则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛}$$

的充要条件是：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $X > a$ ，使得只要 $A', A'' > X$ ，就有

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

这说明：无穷远处任意一段尾部积分必须充分小。

1.3 绝对收敛与条件收敛

若

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| \, dx$$

收敛, 则称

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$$

绝对收敛。绝对收敛一定推出收敛:

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| \, dx \text{ 收敛} \implies \int_a^{+\infty} f(x) \, dx \text{ 收敛}.$$

若 $\int f$ 收敛而 $\int |f|$ 发散, 则称为**条件收敛**。典型例子是

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx$$

条件收敛。

1.4 非负函数反常积分的判别

若 $f(x) \geq 0$, 则

$$F(A) = \int_a^A f(x) \, dx$$

关于 A 单调递增。因此

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx \text{ 收敛}$$

的充要条件是存在常数 $M > 0$, 使得对一切 $A > a$ 有

$$\int_a^A f(x) \, dx \leq M.$$

也就是说, 非负函数的反常积分收敛等价于其变上限积分有上界。

1.5 比较判别法

若当 x 充分大时有

$$0 \leq f(x) \leq g(x),$$

则:

1. 若 $\int_a^{+\infty} g(x) \, dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ 收敛;
2. 若 $\int_a^{+\infty} f(x) \, dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x) \, dx$ 发散。

1.6 极限比较判别法

设 $f, g \geq 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = k.$$

则:

1. 若 $0 < k < +\infty$, 则 $\int f$ 与 $\int g$ 同敛散;
2. 若 $k = 0$, 且 $\int g$ 收敛, 则 $\int f$ 收敛;
3. 若 $k = +\infty$, 且 $\int g$ 发散, 则 $\int f$ 发散。

最常用的比较对象是

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p}, \quad a > 0.$$

其结论为

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p} \begin{cases} \text{收敛,} & p > 1, \\ \text{发散,} & p \leq 1. \end{cases}$$

1.7 第二积分中值定理、Dirichlet 判别法、Abel 判别法

第二积分中值定理是处理振荡型积分的工具。它的基本作用是: 把 $g(x)$ 的单调性与 $\int f$ 的有界性结合起来, 控制尾部积分

$$\int_A^{A'} f(x)g(x) dx.$$

Dirichlet 判别法

若满足:

1. $F(b) = \int_a^b f(x) dx$ 关于 b 有界;
2. $g(x)$ 单调, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$;

则

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$$

收敛。

典型应用: 若 $g(x)$ 单调趋于 0, 则

$$\int_a^{+\infty} g(x) \sin x dx, \quad \int_a^{+\infty} g(x) \cos x dx$$

都收敛, 因为 $\int_a^b \sin x dx$ 和 $\int_a^b \cos x dx$ 关于 b 有界。

Abel 判别法

若满足：

1. $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛；
2. $g(x)$ 单调且有界；

则

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$$

收敛。

1.8 瑕积分：有界区间上的无界函数积分

设 a 是 f 的瑕点， f 在 $(a, b]$ 上定义，并在 $[a + \eta, b]$ 上可积。定义

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_{a+\eta}^b f(x) dx.$$

若右端极限存在且有限，则瑕积分收敛。若瑕点在 b ，则改用

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{\eta \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\eta} f(x) dx.$$

若区间内部有瑕点 c ，则必须拆成两段：

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx,$$

两段都收敛才称原积分收敛。

1.9 瑕积分的 Cauchy 准则、比较判别与 p 型标准

以 a 为瑕点为例，Cauchy 准则为：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得只要 $0 < \eta', \eta'' < \delta$ ，就有

$$\left| \int_{a+\eta'}^{a+\eta''} f(x) dx \right| < \varepsilon.$$

若 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ 在 a 右邻域成立，则比较判别和极限比较判别完全类似。

最常用的比较对象是

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p}.$$

其结论为

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^p} \begin{cases} \text{收敛,} & 0 < p < 1, \\ \text{发散,} & p \geq 1. \end{cases}$$

同理，若 b 是瑕点，则比较

$$\frac{1}{(b-x)^p}.$$

2 13.3 含参变量的正常积分

2.1 固定积分限的含参变量积分

设

$$f(x, u) \in C([a, b] \times [\alpha, \beta]),$$

定义

$$\varphi(u) = \int_a^b f(x, u) dx.$$

这里 x 是积分变量, u 是参数。

2.2 连续性：极限号与积分号交换

若 f 在矩形区域 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 则 φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 并且

$$\lim_{u \rightarrow u_0} \int_a^b f(x, u) dx = \int_a^b \lim_{u \rightarrow u_0} f(x, u) dx.$$

证明关键是闭矩形上连续函数一致连续。

2.3 可积性：积分次序交换

若 f 在 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 则

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_a^b f(x, u) dx \right) du = \int_a^b \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(x, u) du \right) dx.$$

本质上这是连续函数在矩形区域上的二重积分可以交换积分次序。

2.4 可微性：积分号下求导

若 f 与 $\partial f / \partial u$ 都在 $[a, b] \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 则

$$\varphi'(u) = \frac{d}{du} \int_a^b f(x, u) dx = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial u}(x, u) dx.$$

2.5 积分限含参变量：Leibniz 公式

设

$$\psi(u) = \int_{a(u)}^{b(u)} f(x, u) dx.$$

若 f 连续, $a(u), b(u)$ 连续, 则 ψ 连续。若 f 与 $\partial f / \partial u$ 连续, 且 a, b 可导, 则

$$\psi'(u) = \int_{a(u)}^{b(u)} \frac{\partial f}{\partial u}(x, u) dx + f(b(u), u)b'(u) - f(a(u), u)a'(u).$$

这就是 Leibniz 求导公式。

3 13.4 含参变量的反常积分

3.1 一致收敛的定义

设

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx, \quad u \in E.$$

若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $X > a$, 使得只要 $A > X$, 对所有 $u \in E$ 都有

$$\left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right| < \varepsilon,$$

则称该含参变量反常积分在 E 上**一致收敛**。

这相当于要求尾部积分对参数 u 一致地趋于 0。

3.2 一致收敛的等价刻画与 Cauchy 准则

定义

$$\beta(A) = \sup_{u \in E} \left| \int_A^{+\infty} f(x, u) dx \right|.$$

则一致收敛等价于

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \beta(A) = 0.$$

Cauchy 准则为：对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $X > a$, 使得只要 $A', A'' > X$, 对所有 $u \in E$ 都有

$$\left| \int_{A'}^{A''} f(x, u) dx \right| < \varepsilon.$$

3.3 Weierstrass 判别法

若存在可积的控制函数 $p(x)$, 使得当 x 充分大时, 对所有 $u \in E$ 有

$$|f(x, u)| \leq p(x), \quad \int_a^{+\infty} p(x) dx < +\infty,$$

则

$$\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$$

在 E 上一致收敛。

这相当于函数项级数中的 Weierstrass M 判别法。

3.4 一致 Dirichlet 判别法

若满足：

1. $\int_a^b f(x, u) dx$ 关于 $b \geq a$ 与 $u \in E$ 一致有界；
2. 对每个固定 u , $g(x, u)$ 关于 x 单调, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x, u) \rightarrow 0$ 关于 $u \in E$ 一致成立；

则

$$\int_a^{+\infty} f(x, u)g(x, u) dx$$

在 E 上一致收敛。

3.5 一致 Abel 判别法

若满足：

1. $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 在 E 上一致收敛；
2. 对每个固定 u , $g(x, u)$ 关于 x 单调, 且 $g(x, u)$ 关于 $u \in E$ 一致有界；

则

$$\int_a^{+\infty} f(x, u)g(x, u) dx$$

在 E 上一致收敛。

3.6 由含参变量反常积分定义的函数的性质

设

$$\varphi(u) = \int_a^{+\infty} f(x, u) dx.$$

连续性

若 f 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续, 且上述积分在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛, 则 φ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续。

积分次序交换

若 f 连续, 且

$$\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛, 则

$$\int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_a^{+\infty} f(x, u) dx \right) du = \int_a^{+\infty} \left(\int_{\alpha}^{\beta} f(x, u) du \right) dx.$$

若两个积分变量的区间都无界，则交换积分次序通常需要额外条件，如绝对可积或两方向的一致收敛条件，不能机械交换。

积分号下求导

若满足：

1. f 与 $\partial f / \partial u$ 在 $[a, +\infty) \times [\alpha, \beta]$ 上连续；
2. $\int_a^{+\infty} f(x, u) dx$ 对每个 u 收敛；
3. $\int_a^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial u}(x, u) dx$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛；

则

$$\varphi'(u) = \int_a^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial u}(x, u) dx.$$

3.7 几个重要积分

Dirichlet 积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}.$$

常用方法是在积分中引入收敛因子 e^{-ux} ，考虑

$$I(u) = \int_0^{+\infty} e^{-ux} \frac{\sin x}{x} dx,$$

然后对 u 求导并令 $u \rightarrow 0^+$ 。

Laplace 型积分

当 $\alpha > 0$, $\beta \geq 0$ 时,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos \beta x}{\alpha^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2\alpha} e^{-\alpha\beta}.$$

当 $\alpha > 0$, $\beta > 0$ 时,

$$\int_0^{+\infty} \frac{x \sin \beta x}{\alpha^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{2} e^{-\alpha\beta}.$$

Fresnel 积分

$$\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx = \int_0^{+\infty} \cos x^2 dx = \sqrt{\frac{\pi}{8}}.$$

这类积分的关键是用含参变量反常积分和一致收敛证明交换极限与积分的合法性。

4 13.5 Euler 积分: Gamma 函数与 Beta 函数

4.1 Gamma 函数

定义

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} dt.$$

其定义域为

$$s > 0.$$

原因是: $t = 0$ 附近相当于 t^{s-1} , 要求 $s > 0$; $t \rightarrow +\infty$ 时指数因子 e^{-t} 保证收敛。

4.2 Gamma 函数的连续性与可导性

$\Gamma(s)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 并且有任意阶导数:

$$\Gamma^{(k)}(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} (\ln t)^k dt, \quad k = 1, 2, \dots$$

其依据是含参变量反常积分的一致收敛和积分号下求导。

4.3 Gamma 函数的递推公式与特殊值

由分部积分得到

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \quad s > 0.$$

于是

$$\Gamma(n+1) = n!, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

并且

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}.$$

由递推公式可得半整数值:

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}, \quad n = 1, 2, \dots$$

4.4 Gamma 函数的反射公式与替换公式

反射公式为

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}, \quad 0 < s < 1.$$

常用替换 $t = u^2$ 得

$$\Gamma(s) = 2 \int_0^{+\infty} u^{2s-1} e^{-u^2} du, \quad s > 0.$$

更一般地, 若 $a > 0$, 则

$$\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-ax} dx = \frac{\Gamma(s)}{a^s}, \quad s > 0.$$

4.5 Beta 函数

定义

$$B(p, q) = \int_0^1 t^{p-1} (1-t)^{q-1} dt.$$

其定义域为

$$p > 0, \quad q > 0.$$

在该定义域内, $B(p, q)$ 连续, 并满足对称性

$$B(p, q) = B(q, p).$$

4.6 Beta 函数的等价表示

由换元可得

$$B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{(1+x)^{p+q}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^{q-1}}{(1+x)^{p+q}} dx.$$

由 $t = \sin^2 \theta$ 可得三角形形式

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1} \theta \cos^{2q-1} \theta d\theta.$$

4.7 Beta 函数与 Gamma 函数的关系

核心公式为

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, \quad p > 0, \quad q > 0.$$

因此 B 函数继承了 Γ 函数的许多性质。特别地, 若 m, n 为正整数, 则

$$B(m, n) = \frac{(m-1)!(n-1)!}{(m+n-1)!}.$$

递推公式为

$$B(p+1, q+1) = \frac{pq}{(p+q)(p+q+1)} B(p, q).$$

4.8 Legendre 倍量公式

当 $p > 0$ 时,

$$\Gamma(2p) = \frac{2^{2p-1}}{\sqrt{\pi}} \Gamma(p) \Gamma\left(p + \frac{1}{2}\right).$$

该公式也称为 Gamma 函数的倍量公式。

4.9 三角幂积分公式

由 Beta 函数三角形式可得

$$\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x \, dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{2\Gamma\left(\frac{m+n}{2} + 1\right)}.$$

特别地,

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

5 常用判别法速查

问题类型	首选方法	关键判断
$\int_a^\infty f(x) \, dx, \, f \geq 0$	比较、极限比较	和 $1/x^p$ 、 e^{-x} 、 $1/(x(\ln x)^p)$ 比较
无穷远振荡积分	Dirichlet 或 Abel	原函数有界；另一个因子单调趋零或单调有界
瑕积分	瑕点局部比较	和 $1/(x-a)^p$ 或 $1/(b-x)^p$ 比较
含参变量正常积分	连续性、积分号下求导	被积函数及参数偏导在闭矩形上连续
含参变量反常积分	一致收敛	尾部积分对参数一致趋零
需要交换极限/积分/求导	一致收敛或控制函数	先证明合法性，再计算
Gamma/Beta 问题	换元、递推、反射、 B - Γ 关系	把积分化成标准型

6 例题汇总

本节把常见题型集中放在文档最后。每题都对应本章一个核心方法。

例题 1：无穷区间上的极限比较

判断

$$\int_1^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{x+1}(x^4+x+1)} \, dx$$

的敛散性。

解：当 $x \rightarrow +\infty$ 时，

$$\frac{x^2}{\sqrt{x+1}(x^4+x+1)} \sim \frac{x^2}{x^{1/2} \cdot x^4} = \frac{1}{x^{5/2}}.$$

而

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{5/2}}$$

收敛，所以原积分收敛。

例题 2：含参数的反常积分敛散范围

判断

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha \arctan x}{2+x^\beta} dx \quad (\beta \geq 0)$$

的收敛条件。

解：分别考察 0 与 $+\infty$ 。

当 $x \rightarrow 0^+$ 时， $\arctan x \sim x$ ，且 $2+x^\beta \sim 2$ ，故

$$\frac{x^\alpha \arctan x}{2+x^\beta} \sim \frac{1}{2} x^{\alpha+1}.$$

在 0 附近收敛要求

$$\alpha + 1 > -1, \quad \text{即} \quad \alpha > -2.$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $\arctan x \rightarrow \pi/2$ ，且若 $\beta > 0$ ， $2+x^\beta \sim x^\beta$ ，故

$$\frac{x^\alpha \arctan x}{2+x^\beta} \sim \frac{\pi}{2} x^{\alpha-\beta} = \frac{\pi}{2} \frac{1}{x^{\beta-\alpha}}.$$

在无穷远处收敛要求

$$\beta - \alpha > 1, \quad \text{即} \quad \beta > \alpha + 1.$$

因此原积分收敛当且仅当

$$\boxed{\alpha > -2, \quad \beta > \alpha + 1.}$$

例题 3：振荡积分的条件收敛

讨论

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$$

的收敛性与绝对收敛性。

解：若 $p > 0$ ，取 $f(x) = \sin x$ ， $g(x) = x^{-p}$ 。因为

$$\int_1^b \sin x \, dx$$

关于 b 有界, 且 x^{-p} 单调趋于 0, 由 Dirichlet 判别法, 积分收敛。

绝对收敛要看

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x^p} dx.$$

其敛散性与 $\int_1^{+\infty} x^{-p} dx$ 相同, 所以当且仅当 $p > 1$ 绝对收敛。

结论:

$$\begin{cases} 0 < p \leq 1, & \text{条件收敛;} \\ p > 1, & \text{绝对收敛;} \\ p \leq 0, & \text{发散.} \end{cases}$$

例题 4: 瑕积分比较

判断

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2} dx$$

是否收敛。

解: 瑕点可能在 0 与 1。

当 $x \rightarrow 1^-$ 时,

$$\ln x \sim x - 1, \quad 1 - x^2 = (1-x)(1+x) \sim 2(1-x),$$

所以

$$\frac{\ln x}{1-x^2} \sim -\frac{1}{2},$$

不是发散型瑕点。

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $1 - x^2 \rightarrow 1$, 故被积函数相当于 $\ln x$ 。而

$$\int_0^1 |\ln x| dx = 1$$

收敛, 所以原积分收敛, 且绝对收敛。

例题 5: 积分限含参变量的求导

设

$$I(u) = \int_u^{u^2} \frac{\sin ux}{x} dx, \quad u > 0.$$

求 $I'(u)$ 。

解: 令

$$f(x, u) = \frac{\sin ux}{x}, \quad a(u) = u, \quad b(u) = u^2.$$

因为

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \cos ux,$$

由 Leibniz 公式得

$$I'(u) = \int_u^{u^2} \cos ux \, dx + f(u^2, u) \cdot 2u - f(u, u) \cdot 1.$$

逐项计算:

$$\int_u^{u^2} \cos ux \, dx = \frac{\sin ux}{u} \Big|_{x=u}^{x=u^2} = \frac{\sin u^3 - \sin u^2}{u},$$

同时,

$$f(u^2, u) \cdot 2u = \frac{\sin u^3}{u^2} \cdot 2u = \frac{2 \sin u^3}{u}, \quad f(u, u) = \frac{\sin u^2}{u}.$$

所以

$$I'(u) = \frac{\sin u^3 - \sin u^2}{u} + \frac{2 \sin u^3}{u} - \frac{\sin u^2}{u} = \boxed{\frac{3 \sin u^3 - 2 \sin u^2}{u}}.$$

例题 6: 一致收敛的 Weierstrass 判别

证明当 $\alpha > 0$ 时,

$$\int_0^{+\infty} e^{-(\alpha+u^2)x} \sin x \, dx$$

关于 $u \geq 0$ 一致收敛。

解: 对任意 $u \geq 0$ 与 $x \geq 0$, 有

$$\left| e^{-(\alpha+u^2)x} \sin x \right| \leq e^{-\alpha x}.$$

而

$$\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} \, dx = \frac{1}{\alpha} < +\infty.$$

由 Weierstrass 判别法, 原积分关于 $u \geq 0$ 一致收敛。

例题 7: 一个不一致收敛的例子

证明

$$\int_0^{+\infty} u e^{-ux} \, dx$$

在 $u \geq 0$ 上不一致收敛。

解: 对固定 $u > 0$,

$$\int_A^{+\infty} u e^{-ux} \, dx = e^{-uA}.$$

若 $u = 0$, 尾部积分为 0。于是

$$\sup_{u \geq 0} \left| \int_A^{+\infty} u e^{-ux} \, dx \right| = \sup_{u > 0} e^{-uA} = 1.$$

该上确界不趋于 0, 所以积分在 $u \geq 0$ 上不一致收敛。

例题 8: Frullani 型积分

计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx, \quad 0 < a < b.$$

解: 注意

$$\frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} = \int_a^b e^{-ux} du.$$

于是

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx = \int_0^{+\infty} \int_a^b e^{-ux} du dx.$$

由一致收敛或非负性可交换积分次序:

$$= \int_a^b \left(\int_0^{+\infty} e^{-ux} dx \right) du = \int_a^b \frac{1}{u} du = \boxed{\ln \frac{b}{a}}.$$

例题 9: Dirichlet 积分

计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx.$$

解: 设

$$I(u) = \int_0^{+\infty} e^{-ux} \frac{\sin x}{x} dx, \quad u > 0.$$

对 u 求导:

$$I'(u) = - \int_0^{+\infty} e^{-ux} \sin x dx.$$

而

$$\int_0^{+\infty} e^{-ux} \sin x dx = \frac{1}{1+u^2}.$$

所以

$$I'(u) = -\frac{1}{1+u^2}, \quad I(u) = -\arctan u + C.$$

又 $I(u) \rightarrow 0$ 当 $u \rightarrow +\infty$, 故 $C = \pi/2$ 。于是

$$I(u) = \frac{\pi}{2} - \arctan u.$$

令 $u \rightarrow 0^+$, 得到

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \boxed{\frac{\pi}{2}}.$$

例题 10: Gamma 函数计算

计算

$$\int_0^{+\infty} x^{5/2} e^{-3x} dx.$$

解: 使用公式

$$\int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-ax} dx = \frac{\Gamma(s)}{a^s}.$$

这里 $s-1=5/2$, 所以 $s=7/2$, $a=3$ 。因此

$$\int_0^{+\infty} x^{5/2} e^{-3x} dx = \frac{\Gamma(7/2)}{3^{7/2}}.$$

又

$$\Gamma(7/2) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\pi} = \frac{15}{8} \sqrt{\pi}.$$

所以

$$\boxed{\int_0^{+\infty} x^{5/2} e^{-3x} dx = \frac{15\sqrt{\pi}}{8 \cdot 3^{7/2}}.}$$

例题 11: Beta 函数计算三角幂积分

计算

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cos^2 x dx.$$

解: 使用

$$\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{m+1}{2}, \frac{n+1}{2}\right).$$

令 $m=4, n=2$, 得

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cos^2 x dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma(5/2)\Gamma(3/2)}{\Gamma(4)}.$$

计算

$$\Gamma(5/2) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{\pi} = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}, \quad \Gamma(3/2) = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}, \quad \Gamma(4) = 3! = 6.$$

所以

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cos^2 x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\pi/8}{6} = \boxed{\frac{\pi}{32}}.$$

例题 12: 由反射公式计算积分设 $0 < p < 1$, 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx.$$

解：由 Beta 函数的无穷区间表示,

$$B(p, 1-p) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx.$$

由 $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$, 得

$$B(p, 1-p) = \Gamma(p)\Gamma(1-p).$$

再由反射公式,

$$\Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin \pi p}.$$

因此

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = \frac{\pi}{\sin \pi p}}, \quad 0 < p < 1.$$